

下面给出一张 **最清晰、最系统、最便于复习的表格**，总结：

- 1. 方程 $(a^n = 1)$
- 2. 方程 $(a^n = b)$
- 3. “所有根 = 主根 × 单位根”的统一关系



复数 n 次方根的统一表格

知识点	结论	说明
1. 方程 $a^n = 1$ (n 次单位根)	$a_k = e^{j\frac{2\pi k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n - 1$	模长一定为 1；相位均匀分布，每间隔 $2\pi/n$
2. 方程 $a^n = b$ (复数的 n 次方根)	$a_k = b ^{1/n} e^{j\frac{\phi + 2\pi k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n - 1$	$b = b e^{j\phi}$ ，每个根的模长为 $ b ^{1/n}$ ，相位等间隔分布。
3. 主根 × 单位根 (统一公式)	$a_k = a_0 \cdot e^{j\frac{2\pi k}{n}}$	若 $a_0 = b ^{1/n} e^{j\phi/n}$ 是方程 $a^n = b$ 的主根，则所有根是“主根 × 单位根”。n 次单位根为 $e^{j2\pi k/n}$ 。



一图流总结（记忆最方便）

- 求 $a^n = 1$ ：只要“站在单位圆上的 n 个等分点”。
- 求 $a^n = b$ ：先找到一个主根 → 再让它在单位根作用下旋转。
- 所有复数 n 次方根 = 主根 × 单位根（终极统一记忆公式）。

如果你希望，我还能给你画几何图、推导、或给出一些具体数值例题（例如求 $(z^4 = -16)$ ）。